Universidade do Algarve

Instituto Superior de Engenharia

Departamento de Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia Civil

Apontamentos para a disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica

(IV. Espaços Vetoriais)

Carlos F. C. Sousa

FARO

Índice

4. Espaços vetoriais 1

4.1 Definição e exemplos 1
4.2 Subespaços 4
4.3 Conjuntos geradores 7
4.4 Dependência e independência linear 11
4.5 Base e dimensão 18

4. Espaços vetoriais

4.1 Definição e exemplos

As operações de soma e multiplicação por um escalar são usadas em diversos contextos na matemática. Independentemente do contexto, essas operações obedecem, em geral, ao mesmo conjunto de regras aritméticas. Assim, uma teoria geral de sistemas matemáticos envolvendo estas duas operações terá aplicação em diversas áreas da matemática. Sistemas matemáticos deste tipo são chamados espaços vetoriais ou espaços lineares. Neste capítulo, vamos definir espaços vetoriais e desenvolver parte da sua teoria geral.

Definição1: Seja E um conjunto arbitrário não vazio onde estão definidas duas operações, a adição e a multiplicação por escalares. Se os seguintes axiomas se verificam para todos os elementos $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ de E e todos os escalares λ e γ, então E é um espaço vetorial e os seus elementos são chamados **vetores**.

I. Adição é uma regra que associa a cada par de elementos $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{v}$ de E um único elemento $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$ de E, de maneira a que se verifiquem os seguintes axiomas:

I.1 – Comutatividade da adição: $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$;

I.2 – Associatividade da adição: $\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})+\boldsymbol{w}$;

I.3 – Elemento neutro: $\exists \mathbf{0} \in E$, chamado vetor nulo de E: $\forall \boldsymbol{u} \in E$, $\boldsymbol{u}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}$;

I.4 – Elemento simétrico: $\forall \boldsymbol{u} \in E$, $\exists(-\boldsymbol{u}) \in E$, chamado simétrico de $\boldsymbol{u}$: $\boldsymbol{u}+(-\boldsymbol{u})=(-\boldsymbol{u})+\boldsymbol{u}=\mathbf{0}$.

II. Multiplicação por escalares é uma regra que associa a cada escalar λ e cada elemento $\boldsymbol{u}$ de E um único elemento $\lambda\boldsymbol{u}$ de E, chamado escalar múltiplo de $\boldsymbol{u}$, que verifica os seguinte axiomas:

II.1 – Distributividade em relação à adição em E: $\lambda(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=\lambda\boldsymbol{u}+\lambda\boldsymbol{v}$;

II.2 – Distributividade em relação à adição de escalares: $(\lambda+\gamma)\boldsymbol{u}=\lambda\boldsymbol{u}+\gamma\boldsymbol{u}$;

II.3 – Associatividade da multiplicação por escalares: $\lambda(\gamma\boldsymbol{u})=(\lambda\gamma)\boldsymbol{u}$;

II.4 – Elemento identidade: $1\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}$, $\forall \boldsymbol{u} \in E$, sendo 1 o elemento unidade dos escalares.

Repare-se que:

I. Significa que, se $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{v}$ pertencem a E, então $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$ pertence a E (fechado para a adição);
II. Significa que, se λ é um escalar arbitrário e $\boldsymbol{u}$ um qualquer elemento de E, então $\lambda\boldsymbol{u}$ pertence a E (fechado para a multiplicação por escalares).

Obs.1:

- Deve ter-se em conta que a definição de espaço vetorial não especifica quer a natureza dos elementos (vetores) que formam o conjunto E quer as operações entre estes vetores. Qualquer tipo de objeto pode ser um vetor, e as operações de adição e multiplicação por escalares podem não ter qualquer relação ou semelhança com as operações standard dos vetores em $\mathbb{R}^n$. O que é exigido é que os axiomas do espaço vetorial sejam satisfeitos (os axiomas não se provam, eles são simplesmente as "regras do jogo"). Alguns autores utilizam a notação $\oplus$ e $\odot$ para adição de vetores e multiplicação por escalares para se distinguir estas operações da adição e multiplicação de números reais; não se utilizará esta convenção.
- De um modo geral, dependendo da aplicação, os escalares podem ser tomados de qualquer sistema numérico no qual, falando informalmente, se possa somar, subtrair, multiplicar e dividir de acordo com as leis habituais da aritmética. Em álgebra abstrata, um sistema desses é conhecido como um corpo.
- Portanto, existem uma infinidade de espaços vetoriais. Apenas estudaremos os espaços vetoriais sobre os números reais, ou seja, quando os "escalares" são números reais. Assim, omitimos a palavra real, quando nos referimos a espaços vetoriais, assumiremos que estamos a trabalhar com o sistema dos números reais.

Exemplo1 (espaços vetoriais): Em cada caso, devemos especificar um conjunto não vazio E , bem como as operações de adição e multiplicação por escalares, e devem verificar-se os respetivos axiomas. Só assim E, com as operações especificadas, pode ser chamado um espaço vetorial.

i) O conjunto $E = \mathbb{R}^n$ representa o espaço de todos os n-uplos ordenados de números reais,

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n): x_i \in \mathbb{R}, i = 1,2,\dots,n\}.$$

Onde, $\mathbb{R}$ representa o conjunto dos números reais e $n \in \mathbb{N}$, o conjunto dos números naturais.

Para cada $n = 1, 2, \dots$, o conjunto $E = \mathbb{R}^n$, munido das operações usuais de adição $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$ e da multiplicação por um escalar $\lambda \boldsymbol{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{R}^n$, com $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, é um espaço vetorial real com n dimensões.

De um modo geral, os elementos $(x_1, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$, têm duas interpretações geométricas. Podem ser interpretados como pontos, neste caso, $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ são as coordenadas do ponto, ou podem ser interpretados como vetores, neste caso, $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ são as componentes escalares do vetor. Esta distinção é pouco importante em termos matemáticos, chamaremos aos elementos de $\mathbb{R}^n$ pontos ou vetores dependendo da situação. Por exemplo, em $\mathbb{R}^3$:

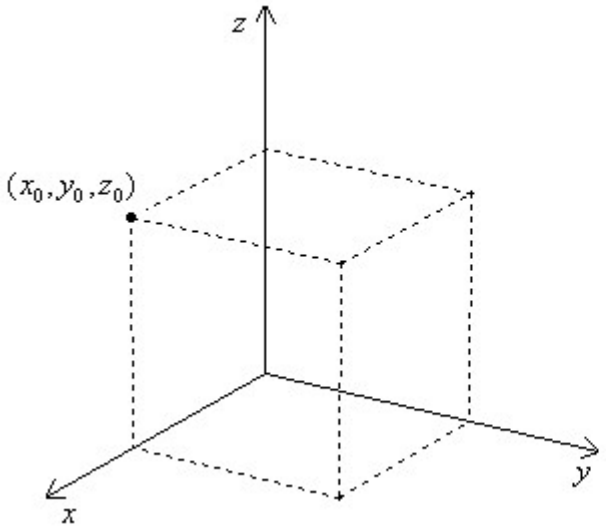


Figura1 – Coordenadas (x_0, y_0, z_0)

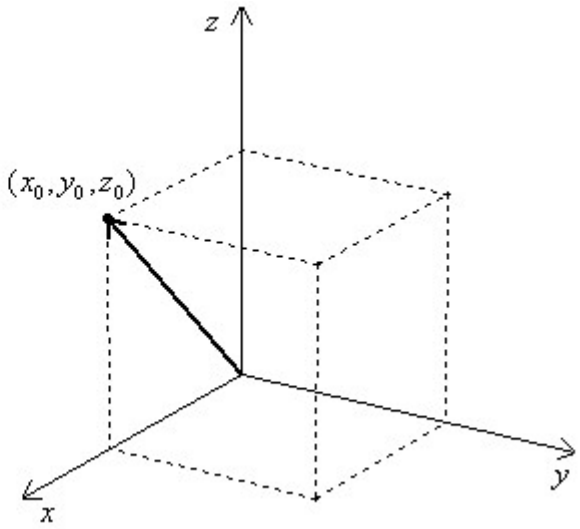


Figura2 – Componentes (x_0, y_0, z_0)

Na bibliografia, por se tratar de uma convenção comum, os pontos aparecem representados por letras minúsculas a "negrito" ou por letras maiúsculas, enquanto os vetores, também, por letras minúsculas a "negrito" ou com uma seta por cima. Neste texto, para $\mathbb{R}^n$, representam-se os pontos por letra maiúscula, a origem por $O = \mathbf{0} = (0, 0, ..., 0)$, e os vetores com uma seta por cima.

ii) O conjunto E de todas matrizes reais ($m \times n$) é um espaço vetorial ($\mathbb{R}^{m \times n}$ ou $M_{(m \times n)}(\mathbb{R})$) se a adição de vetores é definida como sendo a adição de matrizes e a multiplicação escalar de vetores é definida como sendo a multiplicação de matrizes por escalares.

Seja $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ..... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ..... & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ..... & a_{nn} \end{bmatrix}_{(n \times n)}$ uma matriz ($n \times n$) de elementos de $\mathbb{R}$, as várias linhas de A podem considerar-se vetores de $\mathbb{R}^n$, da forma $\vec{a}_i = \sum_{j=1} a_{ij} \vec{e}_j$, sendo os vetores, $\vec{e}_j$, representados pelas linhas da matriz identidade.

- $\mathbb{R}^{m \times n}$ é o espaço vetorial de todas as matrizes reais ($m \times n$), portanto, a matriz $A_{(m \times n)}$ pode ser considerada um vetor de $\mathbb{R}^{m \times n}$;
- $\mathbb{R}^{1 \times n}$ é o espaço vetorial de todas as matrizes reais ($1 \times n$) (as matrizes linha), portanto, a matriz $A_{(1 \times n)} = [a_{11} \quad a_{12} \quad ... \quad a_{1n}]$ pode ser considerada um vetor de $\mathbb{R}^{1 \times n}$;
- $\mathbb{R}^{m \times 1}$ é o espaço vetorial de todas as matrizes reais ($m \times 1$) (as matrizes colunas) portanto, a matriz $A_{(m \times 1)} = [a_{11} \quad a_{21} \quad ... \quad a_{m1}]^T$ pode ser considerada um vetor de $\mathbb{R}^{m \times 1}$.

Exemplo2 (um conjunto que não é um espaço vetorial): Seja $E = \mathbb{R}^2$, para $\vec{u} = (u_1, u_2)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$, define-se a adição e multiplicação escalar do seguinte modo: $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$ (adição standard de $\mathbb{R}^2$) e $k\vec{u} = (ku_1, 0)$, $k \in \mathbb{R}$ (não é a multiplicação escalar standard de $\mathbb{R}^2$). Assim, há valores de $\vec{u}$ para os quais não se verifica o axioma II4 da definição de espaço vetorial. Por exemplo, seja $\vec{u} = (u_1, u_2)$ tal que $u_2 \neq 0$, então $1\vec{u} = 1(u_1, u_2) = (1 \times u_1, 0) = (u_1, 0) \neq \vec{u}$. Assim, E não é um espaço vetorial com as operações definidas.

4.2 Subespaços

Dado um espaço vetorial E, é muitas vezes possível formar um outro espaço vetorial usando um subconjunto S de E e as operações de E. Como E é um espaço vetorial, as operações de soma e multiplicação por um escalar produzem sempre um outro vetor em E. Para um novo sistema, usando um subconjunto S de E, ser um espaço vetorial, o conjunto S tem de ser fechado em relação às operações de soma e multiplicação por um escalar. Por outras palavras, a soma de dois elementos de S tem que ser sempre um elemento de S e a multiplicação de um elemento de S por um escalar tem que pertencer sempre a S.

Definição2: Um subconjunto não vazio *S* de um espaço vetorial *E*, é um subespaço vetorial de *E* se ele próprio formar um espaço vetorial relativamente às duas operações adição e multiplicação escalar definidas para os elementos de *E*.

Desta definição resulta que, operando elementos de *S* com operações de *E* obtemos elementos de *S*. Assim, um subespaço de *E*, é um subconjunto *S* que é fechado em relação às operações de *E*. Donde, para verificarmos se um subconjunto de um espaço vetorial é subespaço não é necessário a verificação dos oito axiomas, além dos dois que definem a soma e a multiplicação por escalares.

Teorema1: Seja *E* um espaço vetorial. Um subconjunto $S \neq \varnothing$, de *E* é um subespaço vetorial de *E* se, e só se, satisfaz as seguintes condições:

(a) Se $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in S \Rightarrow (\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}) \in S$ (fechado para a adição);

(b) Se $\lambda \in \mathbb{R}$ é um escalar arbitrário e $\boldsymbol{u} \in S$, então $\lambda \boldsymbol{u} \in S$ (fechado para a multiplicação escalar);

Obs.2:

- Como os axiomas do espaço vetorial são válidos para o novo sistema matemático formado pelo subespaço vetorial, todo o subespaço de um espaço vetorial é ele mesmo um espaço vetorial.
- Se *S* é um subespaço de um espaço vetorial *E*, então *S* contém o vetor nulo de *E*.

Exemplo3: Mostre que o conjunto $S = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2}: a_{12} = -a_{21}\}$, forma um subespaço de $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

Resolução: O conjunto $S \neq \emptyset$ e $S \subset \mathbb{R}^{2\times 2}$ (S é um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$). Sejam as matrizes $A, B \in S$, então $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & c \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} d & e \\ -e & f \end{bmatrix}$.

i) $A + B = \begin{bmatrix} a+d & b+e \\ -b-e & c+f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+d & b+e \\ -(b+e) & c+f \end{bmatrix} \in S$;

ii) Para $\alpha \in \mathbb{R}$, vem $\alpha A = \begin{bmatrix} \alpha a & \alpha b \\ -\alpha b & \alpha c \end{bmatrix} \in S$, porque $a_{12} = \alpha b = -a_{21}$.□

Exemplo4: Verifique se o conjunto $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^2$.

Resolução: Os pontos de W estão no primeiro quadrante, logo, W é um subconjunto de $\mathbb{R}^2$. O conjunto W não é um subespaço de $\mathbb{R}^2$, uma vez, que não é fechado relativamente à multiplicação escalar. Por exemplo, $\vec{u} = (1,1)$ está em W, $(-1) \times \vec{u} = (-1,-1)$ não está (pertence ao terceiro quadrante).□

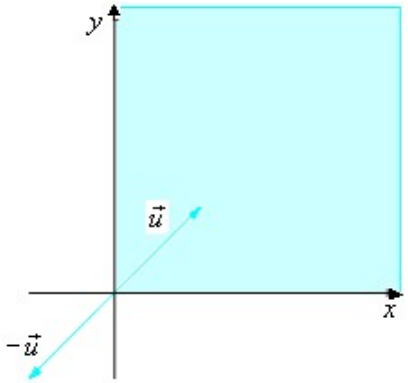


Figura3 - $W \subset \mathbb{R}^2$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$

Obs.3: Se E é um espaço vetorial, então E é um subespaço dele mesmo. O conjunto formado apenas pelo vetor nulo é também um subespaço de E. Assim, qualquer espaço vetorial não nulo E tem pelo menos dois subespaços. O próprio E e o conjunto $\{0\}$ constituído apenas pelo vetor nulo em E chamado o subespaço nulo (os chamados subespaços triviais).

- Os subespaços de $\mathbb{R}^2$ são:

i) $\{0\}$ (subespaço trivial);

ii) as rectas que passam na origem;

iii) $\mathbb{R}^2$.

- Os subespaços de $\mathbb{R}^3$ são:

i) $\{0\}$ (subespaço trivial);

ii) as rectas que passam na origem;

iii) os planos que passam na origem;

iv) $\mathbb{R}^3$.

Obs.4: O conjunto $\mathbb{R}^2$ não é um subespaço de $\mathbb{R}^3$, pois $\mathbb{R}^2$ não é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$.

Alguns subespaços de $\mathbb{R}^{n\times n}$, são:

i) O conjunto das matrizes ($n\times n$) simétricas, $E=\{A\in M^{n\times n}: A^T=A\}$;

ii) O conjunto das matrizes ($n\times n$) anti-simétricas, $E=\{A\in M^{n\times n}: A^T=-A\}$;

iii) O conjunto das matrizes ($n\times n$) triangulares (superiores, inferiores e diagonais).

Uma vez que estes conjuntos são fechados relativamente à soma e à multiplicação escalar.

Teorema2: Seja *E* um espaço vetorial.

(i) A intersecção de dois (ou mais) subespaços de *E* é ainda um subespaço de *E*;

(ii) A reunião de dois subespaços de *E* só é um subespaço de *E*, se um deles contiver o outro.

Exemplo5: Prove que o conjunto $S=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n: a_1x_1+a_2x_2+\ldots+a_nx_n=0\}$, onde $(a_1,a_2,\ldots,a_n)\in\mathbb{R}^n$ é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Resolução: Vamos provar que *S* é fechado para a adição e para a multiplicação por escalares.

i) Se $X=(x_1,x_2,...,x_n)$ e $Y=(y_1,y_2,...,y_n)$ pertencem a *S*, então $a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n=0$ e $a_1y_1+a_2y_2+...+a_ny_n=0$, donde $X+Y=(x_1+y_1,x_2+y_2,...,x_n+y_n)$ também pertence a *S*, pois $a_1(x_1+y_1)+a_2(x_2+y_2)+...+a_n(x_n+y_n)=(a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n)+(a_1y_1+a_2y_2+...+a_ny_n)=0+0=0.$

ii) Se $X=(x_1,x_2,...,x_n)\in S$ e $\alpha\in\mathbb{R}$, então $\alpha X=\alpha(x_1,x_2,...,x_n)\in S$, pois

$$a_1(\alpha x_1)+a_2(\alpha x_2)+...a_n(\alpha x_n)=\alpha(a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n)=\alpha\times 0=0.$$

Por i) e ii) prova-se que *S* é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Por outro lado, suponha que o conjunto $S=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n: a_1x_1+a_2x_2+\ldots+a_nx_n=c\}$, é um subespaço de $\mathbb{R}^n$, onde *c* é um número real fixo.

Se *S* é um subespaço e $X\in S$, então $0X=O$ também pertence a *S*, ou seja, o subespaço tem de conter a origem. Substituindo $O=(0,0,...,0)$ na equação que define o conjunto, obtemos $a_1\times 0+a_2\times 0+...+a_n\times 0=c\Leftrightarrow c=0$. Se $(a_1,a_2,...,a_n)\neq(0,0,...,0)$ então *S* é chamado um hiperplano de $\mathbb{R}^n$. Para $n=3$ os hiperplanos são planos, e para $n=2$ os hiperplanos são retas.□

Definição3: Se $AX=B$ é um sistema de equações lineares, então o vetor *X* que satisfaz esta equação é chamado um vetor solução do sistema.

Teorema3: Seja $AX=0$ um sistema linear homogéneo com m equações e n incógnitas, então o conjunto dos vetores solução de $AX=0$ forma um espaço vetorial, chamado o espaço solução do sistema homogéneo, que é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Obs.5: O conjunto solução (espaço solução) de um sistema linear homogéneo com *m* equações e *n* incógnitas pode ser visto como a intersecção de *m* subespaços de $\mathbb{R}^n$, que são hiperplanos que passam pela origem.

Exemplo6: Considere os seguintes sistemas lineares

a) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ 3 & -6 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & -8 \\ -2 & 4 & -6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & -8 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Como cada um destes sistemas homogéneos tem três incógnitas, pelo teorema anterior os conjuntos solução formam subespaços de $\mathbb{R}^3$. Geometricamente, significa que cada espaço solução deverá ser, a origem (SPD), uma reta que passa na origem, um plano que passa na origem, ou todo o $\mathbb{R}^3$ (SPI).

Resolução:

a) As soluções deste sistema são, $x = 2s - 3t$, $y = s$ e $z = t$, donde $x = 2y - 3z \Leftrightarrow x - 2y + 3z = 0$. Esta é a equação de um plano que passa na origem, tendo como vetor normal $\vec{n} = (1, -2, -3)$.

b) As soluções são, $x = -5t$, $y = -t$ e $z = t$, as equações paramétricas de uma reta que passa na origem, paralela ao vetor $\vec{v} = (-5, -1, 1)$.

c) A solução é $x = y = z = 0$, portanto, o espaço solução é a origem, ou seja, $\{O\}$.

d) As soluções são, $x = r$, $y = s$ e $z = t$, onde *r*, *s* e *t* tomam valores arbitrários, portanto o espaço solução é todo o $\mathbb{R}^3$.□

4.3 Conjuntos geradores

Nesta secção, vamos mostrar que um conjunto de vetores $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ gera um determinado espaço vetorial *E* se cada vetor de *E* pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores de *V*. De um modo geral, pode existir mais de uma maneira de escrever um vetor de *E* como combinação linear dos vetores do conjunto gerador.

Definição4: Seja $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ um conjunto de *n* vetores de um espaço vetorial *E*, todo o vetor $\vec{u}$ que se possa exprimir na forma $\vec{u} = \lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + ... + \lambda_n\vec{v}_n$ com $\lambda_i \in \mathbb{R}$ (não todos nulos) diz-se uma combinação linear dos vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$.

Obs5: Caso $n = 1$, a equação anterior reduz-se a $\vec{u} = \lambda_1\vec{v}_1$, ou seja, $\vec{u}$ é uma combinação linear de um único vetor $\vec{v}_1$ se for um escalar múltiplo de $\vec{v}_1$.

Exemplo7: Mostre que qualquer vetor de $\mathbb{R}^n$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores na forma $\vec{e}_1 = (1,...,0), \vec{e}_2 = (0,1,...,0)$, ..., $\vec{e}_n = (0,...,1)$.

Resolução: Os vetores de $\mathbb{R}^n$ são do tipo $\vec{u} = (u_1,...,u_n)$, para serem combinação linear dos vetores $\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n$ devem ser escritos na forma.

$$\vec{u} = u_1\vec{e}_1 + u_2\vec{e}_2 + u_3\vec{e}_3 = u_1(1,...,0) + u_2(0,1,...,0) + ... + u_n(0,...,1) = (u_1,...,u_n),$$

o que $(u_1,...,u_n)$ é uma combinação linear dos vetores $\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n$.□

Definição5: Seja $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ um conjunto de vetores do espaço vetorial *E*, então o conjunto *W* de todas as combinações lineares dos vetores de *V* é chamado conjunto gerado por $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ ou por V, diz-se que os vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ geram *W* ou que *V* é o conjunto de geradores de *W*. Para indicar que *W* é o conjunto gerado pelos vetores de *V* escrevemos $W = \text{ger}(V)$ ou $W = < V >$.

Exemplo8: Verifique se os vetores $\vec{v}_1 = (1,1,2)$, $\vec{v}_2 = (1,0,1)$ e $\vec{v}_3 = (2,1,3)$ geram $\mathbb{R}^3$.

Resolução: Queremos verificar $W = \text{ger}(V)$, com $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$, ou seja, devemos determinar se um vetor arbitrário $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ de $\mathbb{R}^3$ pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$, isto é, $\vec{u} = \lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3$. Escrevendo esta equação em termos das suas componentes vem

$$(u_1,u_2,u_3) = \lambda_1(1,1,2) + \lambda_2(1,0,1) + \lambda_3(2,1,3) \Leftrightarrow (u_1,u_2,u_3) = (\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3, \lambda_1 + \lambda_3, 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = u_1 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = u_2 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = u_3 \end{cases}$$

Como o sistema tem três equações para três incógnitas, o problema reduz-se então a determinar se este sistema é possível e determinado para todos os valores de u_1, u_2 e u_3, isto acontece se, e só se, o determinante da matriz *A*, dos coeficientes do sistema, for diferente de zero. Como $|A| = 0$, os vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$ não geram $\mathbb{R}^3$.□

Exercício1: Resolva o sistema do exemplo anterior.

Se $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ é um conjunto de vetores do espaço vetorial *E*, então alguns vetores de *E* podem escrever-se como combinação linear de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ e outros não. O seguinte teorema mostra que um conjunto $W = \text{ger}(V)$ forma um subespaço de *E*.

Teorema4: Se $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ são vetores de um espaço vetorial *E*, e *W* é o conjunto de todas as combinações lineares de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$, ou seja, $W = \text{ger}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$, então:

(a) *W* é um subespaço de *E*;

(b) *W* é o menor subespaço de *E* que contém $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ no sentido de qualquer outro subespaço de *E* que contenha $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ deve conter *W*.

Obs.6: Este teorema diz que, como o subespaço $W = \text{ger}(V)$ é o menor subespaço de *E* que contém *V*, se *G* for um subespaço de *E* que contém *V*, então necessariamente $\text{ger}(V) \subseteq G$.

Tendo em conta o teorema4 e a definição5, podemos dizer que sendo $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ um subconjunto não vazio de um espaço vetorial *E*, o conjunto $W = \text{ger}(V)$ é um subespaço de *E* chamado espaço gerado por *V*. Quando $W = E$ diz-se que *V* é o conjunto de geradores de *E* (os vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ geram *E* ou constituem um sistema de geradores do espaço).

Obs.7: Se o conjunto de geradores de um espaço vetorial *E* tem um número finito de elementos dizemos que o espaço vetorial é finitamente gerado. O conceito de subespaço gerado por um conjunto pode apresentar-se para conjuntos não necessariamente finitos.

Teorema5: Se $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ e $W = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, ..., \vec{w}_k\}$ são dois conjuntos de vetores de um espaço vetorial *E*, então $\text{ger}(V) = \text{ger}(W)$ se, e só se, cada vetor de *V* for uma combinação linear dos vetores de *W* e se cada vetor de *W* for uma combinação linear dos vetores de *V*.

Exemplo9: Considere o sistema linear homogéneo $AX = 0$, onde $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$. Encontre um conjunto de vetores que gere o subespaço solução do sistema homogéneo.

Resolução: A matriz do sistema é equivalente

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ donde } AX = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - 2x_3 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 \in \mathbb{R} \\ x_4 = x_3 \end{cases},$$

ou seja, o conjunto solução de $AX = 0$ é $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4\} = (-x_2 - 2x_3, x_2, x_3, x_3): x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$. Qualquer elemento de *S* pode ser escrito como uma soma de vetores, sendo um vetor para cada parâmetro e cada vetor depende apenas de um parâmetro, obtendo-se

$$(-x_2 - 2x_3, x_2, x_3, x_3) = (-x_2, x_2, 0, 0) + (-2x_3, 0, x_3, x_3) = x_2(-1,1,0,0) + x_3(-2,0,1,1).$$

Portanto, $X_1 = (-1,1,0,0)$ e $X_2 = (-2,0,1,1)$ geram *S*, isto é, $S = \text{ger}(X_1, X_2)$.□

Exemplo10: Encontre um conjunto constituído pelos vetores $\vec{v}_1=(1,1,0)$, $\vec{v}_2=(0,1,1)$, $\vec{v}_3=(1,0,1)$ ou $\vec{v}_4=(1,2,1)$ que gere $\mathbb{R}^3$.

Resolução: Comecemos por verificar se $\mathbb{R}^3=\text{ger}(V)$ com $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3,\vec{v}_4\}$. Para isso, devemos mostrar que $\mathbb{R}^3$ é o conjunto de todas as combinações lineares de $\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3$ e $\vec{v}_4$. Os elementos de $\mathbb{R}^3$ são do tipo (a,b,c), queremos verificar se estes se podem escrever como combinação linear dos vetores de *V*, ou seja, temos de resolver o sistema

$$\lambda_1(1,1,0)+\lambda_2(0,1,1)+\lambda_3(1,0,1)+\lambda_4(1,2,1)=(a,b,c)\Leftrightarrow\begin{cases}\lambda_1+\lambda_3+\lambda_4=a\\ \lambda_1+\lambda_2+2\lambda_4=b\\ \lambda_2+\lambda_3+\lambda_4=c\end{cases}.$$

A matriz ampliada do sistema é

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&1&1&a\\1&1&0&2&b\\0&1&1&1&c\end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&0&1&\frac{a+b-c}{2}\\0&1&0&1&\frac{-a+b+c}{2}\\0&0&1&0&\frac{a-b+c}{2}\end{array}\right],\ \text{donde}\begin{cases}\lambda_1+\lambda_3+\lambda_4=a\\ \lambda_1+\lambda_2+2\lambda_4=b\\ \lambda_2+\lambda_3+\lambda_4=c\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\lambda_1=\frac{a+b-c}{2}-\lambda_4\\ \lambda_2=\frac{-a+b+c}{2}-\lambda_4\\ \lambda_3=\frac{a-b+c}{2}\\ \lambda_4\in\mathbb{R}\end{cases},$$

portanto, $\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3$ e $\vec{v}_4$ geram $\mathbb{R}^3$, ou seja, qualquer vetor de $\mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear destes vetores. Repare-se que o sistema é possível e indeterminado (**porquê?**).

Vamos agora verificar se o conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ gera $\mathbb{R}^3$. Por um lado, verifica-se que o determinante cujas colunas são $\vec{v}_1,\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$ é diferente de zero, por outro,

$$\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+\lambda_3\vec{v}_3=(a,b,c)\Leftrightarrow\lambda_1(1,1,0)+\lambda_2(0,1,1)+\lambda_3(1,0,1)=(a,b,c)\Leftrightarrow\begin{cases}\lambda_1+\lambda_3=a\\ \lambda_1+\lambda_2=b\\ \lambda_2+\lambda_3=c\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\lambda_1=\frac{a+b-c}{2}\\ \lambda_2=\frac{-a+b+c}{2}\\ \lambda_3=\frac{a-b+c}{2}\end{cases}$$

conclui-se que *V* gera $\mathbb{R}^3$. Por exemplo, se

$$(a,b,c)=(-1,1,2)\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1=\frac{-1+1-2}{2}=-1\\ \lambda_2=\frac{1+1+2}{2}=2\\ \lambda_3=\frac{-1-1+2}{2}=0\end{cases},$$

donde

$$\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+\lambda_3\vec{v}_3=(a,b,c)\Leftrightarrow-1\times(1,1,0)+2\times(0,1,1)+0\times(1,0,1)=(-1,1,2).$$

Prova-se que o conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$ não gera $\mathbb{R}^3$. O mesmo acontecendo com qualquer conjunto formado por dois destes vetores (**exercício!**).

Conclusão: Verificámos que dois conjuntos finitos de vetores geram o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, ou seja, $\mathbb{R}^3$ é finitamente gerado. Em particular, vimos que os conjuntos $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3,\vec{v}_4\}$ e $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ geram $\mathbb{R}^3$, mas que o conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$ não gera $\mathbb{R}^3$. □

Teorema6: Se os vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ geram o espaço vetorial E e se um desses vetores pode ser escrito como uma combinação linear dos outros $n-1$ vetores, então esses $n-1$ vetores geram E.

Exercício2: No exemplo10, vimos que $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ e $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ geram $\mathbb{R}^3$. Verifique se algum vetor de $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ se pode escrever como combinação linear dos restantes vetores.

De facto, dado um espaço vetorial E, é desejável encontrar um conjunto gerador de E com tão poucos elementos quanto possível, a que chamamos conjunto gerador mínimo. Por mínimo, queremos dizer um conjunto gerador sem elementos desnecessários, isto é, todos os elementos no conjunto são necessários para se gerar o espaço vetorial. Para se ver como encontrar um conjunto gerador mínimo, é preciso considerar como os vetores no conjunto "dependem" uns dos outros. Vamos então introduzir os conceitos de dependência e independência linear. Esses conceitos simples vão dar-nos a chave para entender a estrutura dos espaços vetoriais.

4.4 Dependência e independência linear

Na secção anterior, vimos que um conjunto de vetores $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ gera um determinado espaço vetorial E se todos os vetores de E se podem exprimir como combinação linear dos vetores de V. De um modo geral, podem existir várias maneiras de exprimir um vetor de E como combinação dos vetores do espaço gerador. Nesta secção, olhamos mais de perto a estrutura de um espaço vetorial, estudamos condições sob as quais cada vetor de E pode ser expresso como combinação linear dos vetores do espaço gerador de uma única maneira. Conjuntos geradores com esta propriedade desempenham um papel fundamental no estudo dos espaços vetoriais.

Definição6: Um conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ não vazio de um espaço vetorial E, diz-se linearmente independente **(L.I.)** se $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = ... = \lambda_n = 0$ ($\lambda_i \in \mathbb{R}$). Caso contrário, ou seja, se existe pelo menos um $\lambda_i \neq 0$ tal que $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = 0$, o conjunto diz-se linearmente dependente **(L.D.)**.

Exemplo11: Estude a dependência linear do conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ com $\vec{v}_1=(2,-1,0,3)$, $\vec{v}_2=(1,2,5,-1)$ e $\vec{v}_3=(7,-1,5,8)$

Resolução: Tendo em conta a definição anterior,

$$\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+\lambda_3\vec{v}_3=0 \Leftrightarrow \lambda_1(2,-1,0,3)+\lambda_2(1,2,5,-1)+\lambda_3(7,-1,5,8)=(0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda_1+\lambda_2+7\lambda_3=0 \\ -\lambda_1+2\lambda_2-\lambda_3=0 \\ 5\lambda_2+5\lambda_3=0 \\ 3\lambda_1-\lambda_2+8\lambda_3=0 \end{cases}.$$

Temos de resolver um sistema homogéneo, da definição resulta que conjunto V é L.I. se o sistema homogéneo associado for possível e determinado, ou seja, tiver apenas a solução trivial, $AX=0 \Leftrightarrow X=0$. Este estudo pode ser feito através da condensação da matriz A do sistema. Prova-se que $r(A)=2<n=3$ (**exercício!**) logo o sistema é possível e indeterminado. Portanto, existem escalares $\lambda_i \neq 0$ tais que $\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+\lambda_3\vec{v}_3=0$ **(combinação linear)**, o conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ é linearmente dependente.□

Teorema7: Um conjunto de vetores $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_m\}$ de $\mathbb{R}^n$ é linearmente independente se, e só se, o sistema de equações lineares representado por $AX=0$, onde A é a matriz $(m\times n)$ cujas colunas são os vetores $\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_m$, tem unicamente a solução $X=0$.

Obs.8: Caso a matriz A seja $(n\times n)$ o teorema anterior diz que o conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ é linearmente independente se, e só se, $|A|\neq 0$ (claro que V é L.D. se $|A|=0$).

Como vimos, para verificar se um conjunto de vetores é ou não L.I. em $\mathbb{R}^n$, precisamos resolver um sistema homogéneo de n equações lineares. Assim, um conjunto de $\mathbb{R}^2$ com mais do que dois vetores, um conjunto de $\mathbb{R}^3$ como mais do que três vetores, e um conjunto de $\mathbb{R}^n$ com mais de n vetores, são sempre L.D.. Pois, nestes casos, o problema de verificar se eles são ou não L.I. leva a um sistema homogéneo com mais incógnitas do que equações, que tem sempre solução não trivial.

O próximo teorema mostra que um conjunto L.I. em $\mathbb{R}^n$ contém quanto muito n vetores.

Teorema8: Seja $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_r\}$ um conjunto de vetores de $\mathbb{R}^n$. Se $r>n$, então V é L.D..

Do exemplo11, verificamos que o termo linearmente dependente sugere que os vetores dependem uns dos outros de alguma maneira. O teorema seguinte mostra que esse é de facto o caso.

Teorema9: Um conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$, $(n\geq 2)$, pertencente a um espaço vetorial *E*, diz-se:

(i) Linearmente independente se, e só se, qualquer vetor de *V* não se puder exprimir como combinação linear dos restantes $n-1$ vetores de *V*. O vetor $\vec{v}_1$ é L.I. se $\vec{v}_1\neq 0$;

(ii) Linearmente dependente se, e só se, pelo menos um dos vetores de *V* puder ser expresso como combinação linear dos restantes $n-1$ vetores.

Obs.9: Também se diz que no primeiro caso os vetores formam um sistema livre ou independente e no segundo um sistema ligado ou dependente.

Exemplo12: Verifique se os vetores do conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ com $\vec{v}_1=(2,-1,0,3)$, $\vec{v}_2=(1,2,5,-1)$ e $\vec{v}_3=(7,-1,5,8)$ se podem escrever como combinação linear uns dos outros.

Resolução: Como vimos no exemplo11, o conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ com $\vec{v}_1=(2,-1,0,3)$, $\vec{v}_2=(1,2,5,-1)$ e $\vec{v}_3=(7,-1,5,8)$ é linearmente dependente. Assim, tendo em conta este último teorema pelo menos um destes vetores pode exprimir-se como combinação linear dos restantes dois. Para além disso, dados *n* vetores $\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n$, é possível escrever um dos vetores como combinação linear dos outros $n-1$ vetores se, e só se, existirem $\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n$, nem todos nulos, tais que $\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+...+\lambda_n\vec{v}_n=0$ (se o conjunto dos vetores $\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n$ for L.D).

Condensando a matriz do sistema homogéneo indicado no exemplo11, vem

$$\begin{bmatrix}2&1&7\\-1&2&-1\\0&5&5\\3&-1&8\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-1&2&-1\\0&5&5\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

donde

$$\begin{cases}2\lambda_1+\lambda_2+7\lambda_3=0\\-\lambda_1+2\lambda_2-\lambda_3=0\\5\lambda_2+5\lambda_3=0\\3\lambda_1-\lambda_2+8\lambda_3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-\lambda_1+2\lambda_2-\lambda_3=0\\5\lambda_2+5\lambda_3=0\\0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\lambda_1=-3\lambda_3\\\lambda_2=-\lambda_3\\\lambda_3\in\mathbb{R}\end{cases}.$$

Assim, $\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+\lambda_3\vec{v}_3=0\Leftrightarrow -3\lambda_3\vec{v}_1-\lambda_3\vec{v}_2+\lambda_3\vec{v}_3=0\Leftrightarrow\lambda_3(-3\vec{v}_1-\vec{v}_2+\vec{v}_3)=0$ e, se $\lambda_3=1$ obtemos $3\vec{v}_1+\vec{v}_2-\vec{v}_3=0$. Aqui, cada um dos três vetores pode exprimir-se como combinação linear dos restantes dois, pois, de $3\vec{v}_1+\vec{v}_2-\vec{v}_3=\vec{0}$ vem, $\vec{v}_1=-\frac{1}{3}\vec{v}_2+\frac{1}{3}\vec{v}_3$, $\vec{v}_2=-3\vec{v}_1+\vec{v}_3$ e $\vec{v}_3=3\vec{v}_1+\vec{v}_2$. □

Obs.10:

1) A dependência linear é uma propriedade do conjunto e não de cada vetor individualmente. Contudo, por um abuso de linguagem, é usual dizer-se que os vetores são L.D. ou L.I;
2) Subconjuntos de conjuntos L.I. são L.I., e, portanto, um conjunto que contenha um subconjunto L.D. é também L.D;
3) Um subconjunto V não vazio de um espaço vetorial é L.I. se, e só se, qualquer subconjunto de V finito é L.I.;
4) Qualquer conjunto finito de vetores que contenha o vetor nulo é L.D.;
5) Um conjunto com exatamente dois vetores é L.I. se, e só se, qualquer um dos vetores não for um escalar múltiplo do outro.

Exemplo13: Verifique se o conjunto das matrizes $M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ é linearmente independente no espaço das matrizes $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

Resolução: A equação matricial $\lambda_1 M_1 + \lambda_2 M_2 + \lambda_3 M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ é equivalente ao sistema de equações lineares $\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$, como este sistema tem apenas solução trivial, M_1, M_2 e M_3 são linearmente independentes. □

Os conceitos de dependência e independência linear dão-nos a chave para entender a estrutura dos espaços vetoriais. Vejamos o seguinte exemplo.

Exemplo14: Estude a dependência linear do conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ de $\mathbb{R}^3$, com $\vec{v}_1 = (1,1,0)$, $\vec{v}_2 = (0,1,1)$, $\vec{v}_3 = (1,0,1)$ e $\vec{v}_4 = (1,2,1)$.

Resolução: Para estudar a dependência linear do conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ de $\mathbb{R}^3$, basta ter em atenção o teorema8; seja $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ um conjunto de vetores de $\mathbb{R}^3$, como $r = 4 > n = 3$, então V é L.D.. Vimos, no exemplo10, que este conjunto gera $\mathbb{R}^3$.

Se resolvesse-mos a equação $\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 + \lambda_4\vec{v}_4 = (0,0,0,0)$, bastava verificar que a matriz associada ao sistema homogéneo é (3×4), logo o sistema é possível e indeterminado ($r(A) = 3$) e assim, o conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ é linearmente dependente.

Estudemos, agora, a dependência linear do conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. Aqui não podemos utilizar o teorema8 (**porquê?**),

$$\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+\lambda_3\vec{v}_3=(0,0,0)\Leftrightarrow\lambda_1(1,1,0)+\lambda_2(0,1,1)+\lambda_3(1,0,1)=(0,0,0)\Leftrightarrow\begin{cases}\lambda_1+\lambda_3=0\\ \lambda_1+\lambda_2=0\\ \lambda_2+\lambda_3=0\end{cases}.$$

A matriz do sistema é $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$, como $|A|=2\neq 0$, o sistema é possível e determinado, admitindo como solução única a solução trivial, $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$, logo $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ é L.I.. Como vimos no exemplo10 este conjunto gera $\mathbb{R}^3$, sendo L.I. diz-se um conjunto gerador mínimo. O conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$ não gera $\mathbb{R}^3$ mas é L.I. (**exercício!**).□

Teorema10: Sejam $\vec{u}_1,\vec{u}_2,...,\vec{u}_m$ vetores que geram um espaço vetorial E e $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$ um conjunto L.I. Então tem-se, necessariamente, $m\geq n$. Por outras palavras, num espaço vetorial, um conjunto gerador nunca pode ter menos elementos do que um conjunto L.I..

Obs.11: Pelo que foi dito, se $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$ é um conjunto gerador mínimo, então, V é L.I.. Em contrapartida, se V é L.I. e gera *E*, então V é um conjunto gerador mínimo para *E*. Com veremos na próxima secção, um conjunto gerador mínimo diz-se uma base do espaço vetorial.

Interpretação geométrica de dependência linear em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$.

• Um conjunto formado por dois vetores $\{\vec{u},\vec{v}\}$, com $\vec{u}=(u_1,u_2)$ e $\vec{v}=(v_1,v_2)$, é L.D. em $\mathbb{R}^2$ se, e só se, a equação $\lambda_1\vec{u}+\lambda_2\vec{v}=\vec{0}\Leftrightarrow\lambda_1(u_1,u_2)+\lambda_2(v_1,v_2)=(0,0)$ possui solução não trivial. Se isto acontece, então os escalares $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}$ não são ambos nulos. Se, por exemplo, $\lambda_1\neq 0$, temos $\vec{u}=-\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\vec{v}$, se $\lambda_2\neq 0$, $\vec{v}=-\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\vec{u}$. Ou seja, se $\{\vec{u},\vec{v}\}$ é L.D., então um dos vetores é escalar múltiplo do outro. Reciprocamente, se um vetor é escalar múltiplo do outro, digamos $\vec{u}=\lambda\vec{v}$, então $\vec{u}-\lambda\vec{v}=\vec{0}$ e assim eles são L.D.. Portanto, podemos dizer que um conjunto de dois vetores é L.D. em $\mathbb{R}^2$ se, e só se, um dos vetores é escalar múltiplo do outro. Logo, se os dois vetores forem colocados na origem vão estar contidos sobre a mesma reta.

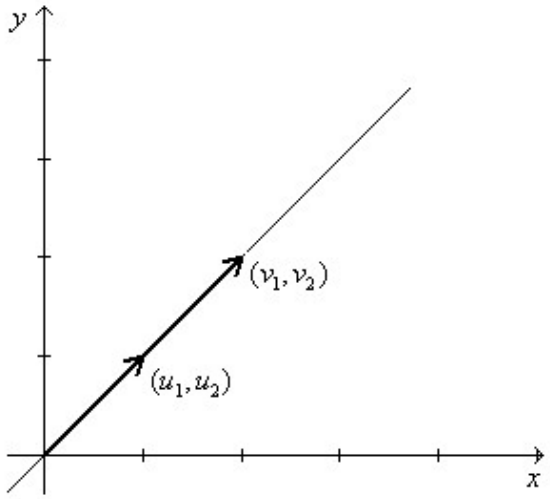


Figura4 – Dois vetores L.D. em $\mathbb{R}^2$

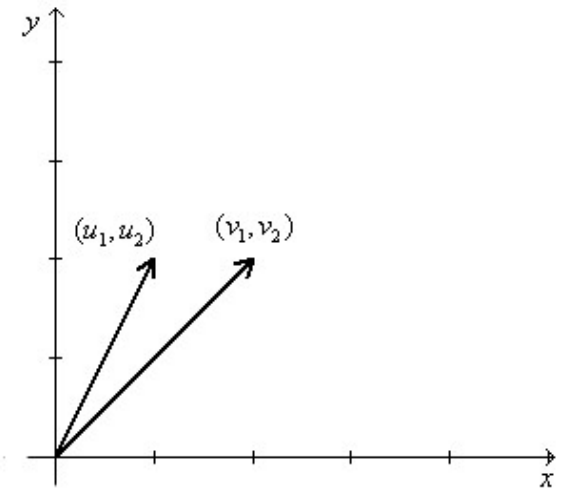


Figura5 – Dois vetores L.I. em $\mathbb{R}^2$

Analogamente, o conjunto $\{\vec{u},\vec{v}\}$, com $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ e $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$, é L.I em $\mathbb{R}^3$ se, e só se, os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ não pertencem à mesma reta que contém a origem no espaço tridimensional. Como a origem e esses dois vetores não são colineares, determinam um plano. Se outro vetor $\vec{w}$ pertence a esse plano, então pode ser escrito como combinação linear de $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e, portanto, o conjunto de vetores $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ é L.D.. Se $\vec{w}$ não pertence a esse plano, o conjunto é L.I..

• Por outro lado, um conjunto formado por três vetores não nulos $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ é L.D. em $\mathbb{R}^3$ se, e só se, a equação $\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+\lambda_3\vec{v}_3=\vec{0}$, $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in\mathbb{R}$, possui solução não trivial. Se isso acontece um dos escalares λ_1,λ_2 ou λ_3, é diferente de zero. Se $\lambda_1\neq 0$, temos $\vec{v}_1=-\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\vec{v}_2-\frac{\lambda_3}{\lambda_1}\vec{v}_3$, ou seja, o vetor $\vec{v}_1$ é combinação linear de $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$. De forma semelhante, se $\lambda_2\neq 0$, o vetor $\vec{v}_2$ é combinação linear de $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_3$, e se $\lambda_3\neq 0$ o vetor $\vec{v}_3$ é combinação linear de $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$. Assim, se o conjunto $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ é L.D., então um dos vetores é combinação linear dos outros dois, ou seja, um deles é uma soma de escalares múltiplos dos outros dois. Reciprocamente, se um vetor é combinação linear dos outros dois então $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ é L.D.. Portanto, podemos dizer que $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ é L.D. se, e só se, um deles se pode escrever como combinação linear dos outros dois.

Logo se os três vetores forem colocados na origem vão estar contidos no mesmo plano. Consequentemente, em $\mathbb{R}^3$ se um conjunto de três vetores não nulos $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$ é L.D., então, ou os três vetores são paralelos, ou dois deles são paralelos, ou os três são complanares (são paralelos a um mesmo plano).

Resumindo:

- Em $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, um conjunto de dois vetores é L.I. se, e só se, os vetores não pertencem a uma mesma recta contendo a origem (nenhum dos vetores é escalar múltiplo do outro);
- Em $\mathbb{R}^3$, um conjunto de três vetores é L.I. se, e só se, os vetores não pertencerem ao mesmo plano que contém a origem (nenhum dos vetores é combinação linear dos outros dois).

Exemplo15: Estude a dependência linear do conjunto $V = \{\vec{u}, \vec{v}\}$, em que $\vec{u} = (1,0,1)$ e $\vec{v} = (0,1,1)$.

Resolução: O conjunto $V = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ é L.I., pois um vetor não é escalar múltiplo do outro.

Exemplo16: Estude a dependência linear do conjunto constituído pelos vetores $\vec{v}_1 = (1,2,5)$, $\vec{v}_2 = (3,6,-3)$ e $\vec{v}_3 = (1,-1,-1)$ de $\mathbb{R}^3$.

Resolução: Como o conjunto V de $\mathbb{R}^3$ tem três vetores, pode ser L.D. ou L.I.. Desenvolvendo a equação vetorial obtemos o sistema linear

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = (0,0,0) \Leftrightarrow \lambda_1(1,2,5) + \lambda_2(3,6,-3) + \lambda_3(1,-1,-1) = (0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 6\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 5\lambda_1 - 3\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

O conjunto V é linearmente independente se o sistema homogéneo tiver solução trivial, caso contrário é linearmente dependente. A matriz do sistema é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -18 & -6 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix},$$

assim, o sistema é possível e determinado, têm solução trivial, o conjunto dos vetores $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ é L.I. Obviamente, $|A| \neq 0$ (**porquê?**). Significa que, nenhum dos vetores se pode escrever como combinação linear dos outros dois.

Geometricamente, como o conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ é L.I., um dos vetores não pertence ao mesmo plano formado pelos outros dois, ou, os três vetores quando posicionados com os seus pontos iniciais na origem não pertencem ao mesmo plano. □

4.5 Base e dimensão

Usualmente pensamos numa reta como tendo uma dimensão, num plano como sendo bi-dimensional e no espaço, que nos envolve, como sendo tri-dimensional. Vamos tentar nesta secção, tornar esta noção intuitiva de "dimensão" mais precisa.

Vimos que, num espaço vetorial *E*, um conjunto de geradores pode ser L.I. ou L.D.. Se o conjunto de geradores for L.D., então existe um vetor no conjunto que se pode escrever como combinação linear de outros elementos do conjunto. Assim, esse elemento não é necessário para gerar o espaço *E*. Portanto, um conjunto de geradores L.D. contém vetores que não são necessários para gerar *E*. Por outro lado, mostrámos que um conjunto gerador para um espaço vetorial é mínimo se for L.I.. Os elementos de um conjunto gerador mínimo formam peças básicas para a construção de todo o espaço vetorial e, por causa disso dizemos que formam uma base para o espaço vetorial.

Vimos, no exemplo14, que o conjunto $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3\}$, com $\vec{v}_1=(1,1,0)$, $\vec{v}_2=(0,1,1)$ e $\vec{v}_3=(1,0,1)$ é um conjunto gerador mínimo de $\mathbb{R}^3$. Uma vez que, *V* gera $\mathbb{R}^3$ e é linearmente independente.

Definição7: Um conjunto de vetores $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$ de um espaço vetorial E, é uma base $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$ de *E* sse:

i) V gera o espaço *E*;

ii) V é linearmente independente.

Exemplo17: Verifique que o conjunto $\{A_{11},A_{12},A_{21},A_{22}\}$ forma uma base para $\mathbb{R}^{2\times2}$, onde

$$A_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\ A_{12}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\ A_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}\text{ e }A_{22}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}.$$

Resolução: Devemos provar que $\{A_{11},A_{12},A_{21},A_{22}\}$ é L.I. e gera o espaço $\mathbb{R}^{2\times2}$.

i) O conjunto $\{A_{11},A_{12},A_{21},A_{22}\}$ de $\mathbb{R}^{2\times2}$ é linearmente independente, pois

$$\lambda_1A_{11}+\lambda_2A_{12}+\lambda_3A_{21}+\lambda_4A_{22}=0\Leftrightarrow\begin{bmatrix}\lambda_1&\lambda_2\\\lambda_3&\lambda_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}\Leftrightarrow\lambda_1=\lambda_2=...=\lambda_n=0;$$

ii) Se $A\in\mathbb{R}^{2\times2}$, como $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}$ vem $A=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}$, ou seja, toda a matriz $A_{(2\times2)}$ pode escrever-se como combinação linear destas matrizes, logo $\{A_{11},A_{12},A_{21},A_{22}\}$, gera $\mathbb{R}^{2\times2}$.

Por i) e ii), $A_{11},A_{12},A_{21},A_{22}$ formam uma base para $\mathbb{R}^{2\times2}$, a base canónica.□

Exemplo18: Verifique que os vetores $\vec{e}_1 = (1,...,0), \vec{e}_2 = (0,1,...,0)$, ..., $\vec{e}_n = (0,...,1)$, constituem uma base para o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$.

Resolução:

i) Qualquer vetor de $\mathbb{R}^n$, pode ser escrito como combinação linear de $\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n$ $\vec{u} = (u_1,...,u_n) = u_1(1,...,0) + ... + u_n(0,...,1) = u_1\vec{e}_1 + ... + u_n\vec{e}_n$. Portanto, $\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n$ geram o espaço.

ii) O conjunto dos vetores $\vec{e}_1 = (1,...,0), \vec{e}_2 = (0,1,...,0)$, ..., $\vec{e}_n = (0,...,1)$ é L.I..

Por i) e ii), $V = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$ constitui um base para $\mathbb{R}^n$, designada por base canónica de $\mathbb{R}^n$. □

O conceito de base de um espaço vetorial é de extrema importância. Os vetores de uma base constituem um espaço vetorial que generaliza o conceito de sistema de coordenadas em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$. O teorema seguinte ajuda-nos a perceber porquê.

Teorema11: Seja *E* um espaço vetorial, e $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ uma base para *E*. Então qualquer vetor de *E* pode exprimir-se de um só modo como combinação linear dos vetores de *V*.

De facto, qualquer vetor de um espaço vetorial finitamente gerado pode ser representado como uma combinação única dos elementos de uma base $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ do espaço (a combinação linear não é única sse *V* for L.D.). Por outras palavras, as bases são bons sistemas de coordenadas para representar vetores de um espaço vetorial.

Componentes de um vetor relativamente a uma determinada base: Seja $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ uma base do espaço vetorial *E*, cada $\vec{u} \in E$, pode ser escrito como combinação linear de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$, ou seja, $\vec{u} = \lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + ... + \lambda_n\vec{v}_n$ (exprime $\vec{u}$ em termos da base *V*), então os escalares $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ chamam-se componentes ou coordenadas de $\vec{v}$ relativamente à base $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$.

Dado um espaço vetorial *E*, se conhecermos uma base de *E*, qualquer vetor de *E* fica conhecido se conhecermos as suas componentes relativamente a essa base.

Exemplo19: Em $\mathbb{R}^2$ os vetores da base canónica são $\vec{e}_1 = (1,0)$ e $\vec{e}_2 = (0,1)$. Note-se que, $\vec{u} = (1,-3) = \vec{e}_1 - 3\vec{e}_2$, uma vez que $\vec{u} = \vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 = (1,0) - 3(0,1) = (1,0) + (0,-3) = (1,-3)$. Aos números u_1 e u_2 dá-se o nome de componentes do vetor em relação à base canónica $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

Generalizando, as componentes de $\vec{v} = (v_1,...,v_n)$ em relação à base canónica de $\mathbb{R}^n$ são $v_1,...,v_n$. □

Obs.12: Note-se que as componentes de um vetor, relativamente a uma base de um espaço vetorial, dependem não só da base, mas também da ordem como os vetores da base são escritos; uma mudança na ordem dos vetores da base resulta numa mudança correspondente na ordem das entradas das componentes do vetor. Para não sobrecarregar a exposição, não estaremos sempre a repetir isso, e falaremos de uma base simplesmente como um conjunto.

Mudança de base: Uma base de um espaço vetorial, E, é chamada canónica por ser a mais natural para se representar vetores de E. Embora essas bases canónicas pareçam ser as mais simples e naturais para se usar, em muitas aplicações, elas não são as bases mais apropriadas. De facto, a chave na resolução de muitos problemas aplicados é mudar da base canónica para uma base que é de alguma forma, mais natural para a aplicação em questão. Uma vez resolvido o problema na nova base, é fácil voltar a representar a solução e, termos da base canónica.

Por exemplo: Pelo teorema11, qualquer vetor $\vec{v} = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{R}^2$ pode ser representado de maneira única como uma combinação linear dos vetores de qualquer base de $\mathbb{R}^2$. Por um lado, $\vec{v} = (v_1, v_2) = v_1\vec{e}_1 + v_2\vec{e}_2$, onde os escalares v_1 e v_2 são as componentes de $\vec{v}$ em relação à base canónica $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} = \{(1,0),(0,1)\}$. Por outro lado, $\vec{v} = \lambda_1\vec{u}_1 + \lambda_2\vec{u}_2$, onde os escalares λ_1 e λ_2 são as componentes de $\vec{v}$ em relação à base $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ (ordenamos os elementos da base de modo que $\vec{u}_1$ seja o primeiro vetor da base e $\vec{u}_2$ seja o segundo).

Uma vez decididos a trabalhar com uma nova base temos o problema de encontrar as coordenadas em relação a essa nova base. Suponhamos, por exemplo, que, em vez, de usarmos a base canónica $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ para $\mathbb{R}^2$, queríamos usar uma base diferente, por exemplo, $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ com $\vec{u}_1 = (3,2)$ e $\vec{u}_2 = (1,1)$. Isto equivale a querer obter as componentes de um vetor de $\mathbb{R}^2$ em relação aos dois sistemas de coordenadas, para isso, vamos considerar os dois problemas seguintes:

i) Encontrar componentes do vetor $\lambda_1\vec{u}_1 + \lambda_2\vec{u}_2$ em relação à base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

ii) Encontrar as componentes do vetor $\vec{v} = v_1\vec{e}_1 + v_2\vec{e}_2$ em relação à base $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$;

Comecemos por resolver o problema i), para mudar a base $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ para a base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$, precisamos exprimir os elementos da base antiga $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$, em termos dos elementos da nova base, $\vec{e}_1$ e $\vec{e}_2$. De $\vec{u}_1 = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$ e $\vec{u}_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, vem

$$\lambda_1\vec{u}_1 + \lambda_2\vec{u}_2 = 3\lambda_1\vec{e}_1 + 2\lambda_1\vec{e}_2 + \lambda_2\vec{e}_1 + \lambda_2\vec{e}_2 = (3\lambda_1 + \lambda_2)\vec{e}_1 + (2\lambda_1 + \lambda_2)\vec{e}_2,$$

o vetor de componentes $\lambda_1\vec{u}_1 + \lambda_2\vec{u}_2$ em relação a $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ é

$$\vec{v} = (3\lambda_1 + \lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2) = \lambda_1(3,2) + \lambda_2(1,1),$$

que em notação matricial pode ser escrita na forma

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 3\lambda_1 + \lambda_2 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

Definindo $U = (\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ e $\vec{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ temos que, para qualquer vetor de componentes $\vec{\lambda}$ em relação a $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$, para encontrar o vetor de componentes correspondentes $\vec{v}$ em relação a $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$, basta multiplicar U por $\vec{\lambda}$, ou seja, $\vec{v} = U\vec{\lambda}$. A matriz U é chamada matriz mudança de base de $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ para $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

Para resolver o problema ii), precisamos encontrar a matriz mudança de base de $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ para $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$. A matriz U admite inversa, uma vez que as suas colunas são constituídas por vetores L.I.. Temos então $\vec{v} = U\vec{\lambda} \Leftrightarrow U^{-1}\vec{v} = U^{-1}U\vec{\lambda} \Leftrightarrow \vec{\lambda} = U^{-1}\vec{v}$. Assim, dado um vetor $\vec{v} = (v_1, v_2) = v_1\vec{e}_1 + v_2\vec{e}_2$, basta multiplicá-lo por U^{-1} para se encontrar o seu vetor de componentes relativamente a $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$. A matriz U^{-1} é a matriz mudança de base de $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ para $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$.

Exemplo20: Considerando os vetores $\vec{u} = (1,4)$, $\vec{v} = (2,1)$ e $\vec{w} = (7,7)$ encontre as coordenadas de $\vec{w}$ relativamente à base $\{\vec{u}, \vec{v}\}$.

Resolução: Os vetores $\vec{u} = (1,4)$ e $\vec{v} = (2,1)$ formam um conjunto linearmente independente, assim, $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ é uma base de $\mathbb{R}^2$. Pelo que foi dito, a matriz mudança de base de $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ para $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ é a inversa de $U = (\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, ou seja, $\vec{\lambda} = U^{-1}\vec{v} = -\frac{1}{7}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 7 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, donde o vetor pedido é $\vec{w} = \vec{u} + 3\vec{v}$.

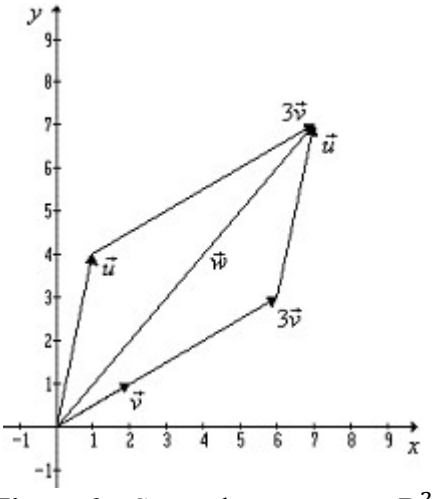


Figura6 – Soma de vetores em $\mathbb{R}^2$

O vetor $\vec{w}=(7,7)$ pode ser escrito como combinação linear $\vec{w}=\vec{u}+3\vec{v}$. Assim, o vetor de componentes de $\vec{w}$ em relação a $\{\vec{u},\vec{v}\}$ é $(1,3)$. Geometricamente, esse vetor diz-nos como sair da origem e chegar a $\vec{w}=(7,7)$ movendo-nos primeiro na direção de $\vec{u}$ e depois na direção de $\vec{v}$.

O vetor de componentes de $\vec{w}$ em relação à base ordenada $\{\vec{v},\vec{u}\}$ é $(3,1)$. Geometricamente, esse vetor diz-nos como sair da origem e chegar a $\vec{w}=(7,7)$ movendo-nos primeiro na direção de $\vec{v}$ e depois na direção de $\vec{u}$.□

A **definição de dimensão** de um espaço vetorial está relacionada com o número de vetores de uma base do espaço. Como um espaço vetorial pode ter mais do que uma base é preciso estabelecer que bases diferentes de um mesmo espaço vetorial contêm o mesmo número de vetores. O próximo teorema providencia a chave para o conceito de dimensão.

Teorema12: Seja *E* um espaço vetorial e $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$ qualquer base para *E*:
(i) Qualquer subconjunto de *E* com mais do que *n* vetores é linearmente dependente;
(ii) Qualquer subconjunto de *E* com menos do que *n* vetores não pode gerar *E*.

Resulta deste último teorema que, se $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$ for uma base para um espaço vetorial *E*, então todos os subconjuntos de *E* que simultaneamente geram *E* e são L.I. deverão ter precisamente *n* vetores. Assim, todas as bases de *E* deverão ter o mesmo número de vetores que a base arbitrária V. Isto motiva o seguinte resultado, um dos mais importantes em álgebra linear.

Teorema13: Se um espaço vetorial *E* tem uma base com *n* vetores, então todas as bases para *E* tem exatamente *n* vetores.

Obs.13. Resulta que, se $V_1=\{\vec{u}_1,...,\vec{u}_m\}$ e $V_2=\{\vec{v}_1,...,\vec{v}_n\}$ são duas bases de um espaço vetorial *E*, então $m=n$. Todas as bases de um espaço vetorial têm o mesmo número de vetores.

Para se ver como este teorema está relacionado com o conceito de dimensão, recorde-se que a base canónica de $\mathbb{R}^n$ tem *n* vetores. Então o teorema13 implica que as infinitas bases de $\mathbb{R}^n$ têm *n* vetores. Em particular, todas as bases de $\mathbb{R}^3$ têm três vetores, todas as bases de $\mathbb{R}^2$ têm dois vetores, e todas as bases de $\mathbb{R}$ têm um vetor. Intuitivamente, $\mathbb{R}^3$ é tridimensional, $\mathbb{R}^2$ (um plano) é bidimensional, e $\mathbb{R}$ (uma linha) é unidimensional. Assim, para espaços vetoriais usuais, o número de vetores que constituem uma base coincide com a dimensão do espaço vetorial. O que sugere a seguinte definição.

Definição8: Um espaço vetorial *E* tem dimensão finita se tem uma base que contém um número finito de vetores. A dimensão de *E*, representada por $\dim(E)$, é o número de vetores de uma base de *E*. A dimensão do espaço vetorial nulo, $E = \{0\}$, é definida como sendo $\dim(E) = 0$. Um espaço vetorial que não tem uma base finita é chamado de dimensão infinita.

Obs.14: Se uma base de *E* tiver *n* elementos, dizemos que *E* tem dimensão *n*, e escrevemos $\dim(E) = n$ (quando *E* contém um conjunto com *n* vetores L.I. nos quais se possa expressar linearmente qualquer outro vetor de *E*).

Obs.15: Como convenção, considera-se o conjunto vazio como sendo uma base do espaço vetorial nulo. Esta convenção é consistente com a definição anterior, uma vez que o conjunto vazio não tem vetores e o espaço vetorial nulo tem dimensão zero.

Exemplo21:

1) Se uma base de *E* é constituída por infinitos vetores, diz-se que *E* tem dimensão infinita. Por exemplo, $dim(\mathbb{R}^{\infty}) = \infty$.

2) $dim(\mathbb{R}^n) = n$ (**porquê?**). Em particular, $\mathbb{R}$ é um espaço vetorial de dimensão 1 e $dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

3) No plano, os vetores $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$ não colineares formam um conjunto L.I. e não há três vetores nestas condições, logo $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ formam uma base e $dim(\mathbb{R}^2) = 2$.

4) Mais geralmente, tem-se $dim(M_{(m\times n)}(\mathbb{R})) = m \times n$.

5) A dimensão do espaço das matrizes ($n \times n$) triangulares superiores é $\frac{n(n+1)}{2}$ (**exercício!**).

A dimensão de um espaço vetorial é o seu "número mágico". Conhecer a dimensão de um espaço vetorial *E* dá muita informação sobre *E* e pode simplificar enormemente o trabalho necessário em certos tipos de cálculo. De um modo geral, para se provar que um conjunto de vetores $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ é uma base de um espaço vetorial *E*, devemos mostrar que *V* é linearmente independente e que gera *E*. Contudo, se soubemos que $\dim(E) = n$ (ou seja, $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ contém o número certo de vetores para uma base), então é suficiente provar que *V* é L.I. ou que gera o espaço – a outra condição verificar-se-á automaticamente. Isto motiva o seguinte teorema.

Teorema14: Seja *E* um espaço vetorial com dimensão finita, $\dim(E) = n$, e *S* um subconjunto de *E* com exatamente *n* vetores, então *S* é uma base de *E* se *S* gerar *E* ou for linearmente independente.

Obs.16: Pelo que foi dito, seja E um espaço vetorial com dimensão finita, $\dim(E) = n$. Então:

(i) Qualquer subconjunto L.I. de E contém no máximo *n* vetores.

(ii) Todo o subconjunto L.I. de E, com exatamente *n* vetores, gera *E*, logo, é uma base para E.

(iii) Todo conjunto gerador de E contém no mínimo *n* vetores (nenhum conjunto com menos de *n* vetores pode gerar *E*);

(iv) Qualquer conjunto gerador de E, com exatamente *n* vetores, é L.I., logo, é uma base para E.

Exemplo22: Mostre que:

(a) os vetores $\vec{v}_1 = (-3,7)$ e $\vec{v}_2 = (5,5)$ forma uma base de $\mathbb{R}^2$;

(b) os vetores $\vec{v}_1 = (2,0,-1), \vec{v}_2 = (4,0,7)$ e $\vec{v}_3 = (-1,1,4)$ forma uma base de $\mathbb{R}^3$.

Resolução:

(a) Pelo teorema14, uma base de um espaço vetorial de dimensão *n* é qualquer subconjunto de *n* vetores L.I. desse espaço. Como, qualquer um dos vetores não é escalar múltiplo do outro, os dois vetores formam um subconjunto L.I. do espaço bidimensional $\mathbb{R}^2$, ou seja, uma base para $\mathbb{R}^2$;

(b) Os vetores $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ formam um conjunto L.I. no plano XOZ (**porquê?**). O vetor $\vec{v}_3$ não pertence ao plano XOZ, portanto, o conjunto $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ é L.I.. Uma vez que $dim(\mathbb{R}^3) = 3$, o teorema14 garante que o conjunto $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ forma um base de $\mathbb{R}^3$.□

O teorema seguinte mostra que para um espaço vetorial E de dimensão finita, qualquer conjunto que gera E contém uma base de E, e que qualquer conjunto linearmente independente de E faz parte de alguma base de E.

Teorema15: Seja *V* um subconjunto finito de vetores de um espaço vetorial *E* de dimensão finita.

i) Se *V* gera *E* mas não for uma base (por conter mais de *n* vetores) de *E*, então *V* pode ser reduzido a uma base de *E* removendo-se apropriadamente vetores de *V*;

iii) Se *V* for um conjunto linearmente independente que não seja uma base de *E*, então *V* pode ser transformado numa base de *E* incluindo apropriadamente vetores em *V*.

Exemplo23: Para explorarmos a informação do teorema anterior, vamos considerar o exemplo14 onde se considerou os vetores $\vec{v}_1 = (1,1,0)$, $\vec{v}_2 = (0,1,1)$, $\vec{v}_3 = (1,0,1)$ e $\vec{v}_4 = (1,2,1)$. Vimos que:

i) O conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ de $\mathbb{R}^3$, apesar de gerar $\mathbb{R}^3$ não é L.I. (não é uma base para $\mathbb{R}^3$);

ii) O conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ gera $\mathbb{R}^3$ e é L.I. (é uma base para $\mathbb{R}^3$);

iii) O conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ apesar de L.I. não gera $\mathbb{R}^3$ (não é uma base para $\mathbb{R}^3$).

Tendo em conta os pontos i) ii) e iii), concluímos que: **Por exemplo**, de $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ retira-se o vetor $\vec{v}_4$, obtendo-se $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ uma base para $\mathbb{R}^3$ (de todo o conjunto de geradores de $\mathbb{R}^3$ pode ser extraída uma base de $\mathbb{R}^3$); **Por exemplo**, de $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ inserindo o vetor $\vec{v}_3$, obtém-se $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ uma base para $\mathbb{R}^3$. □

De facto, sendo E um espaço vetorial de dimensão finita, $\dim(E) = n$, o teorema15, garante que:

i) Podemos retirar vetores apropriados de qualquer conjunto gerador contendo mais de *n* vetores (que não seja uma base para E) de modo a se obter uma base para *E* (qualquer conjunto gerador de E pode ser reduzido a uma base para E).

ii) Qualquer subconjunto *V* de E L.I. com menos de *n* elementos (que não seja uma base para E) pode ser estendido para formar uma base para E, inserindo vetores apropriados em *V*.

Prova-se que qualquer subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita tem dimensão finita. Conclui-se esta secção com um teorema que mostra que a dimensão de um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita *E* não pode exceder a dimensão de *E* e que a única maneira desse subespaço ter a mesma dimensão de *E* é no caso em que o subespaço coincide com *E*. A figura7 ilustra esta ideia em $\mathbb{R}^3$.

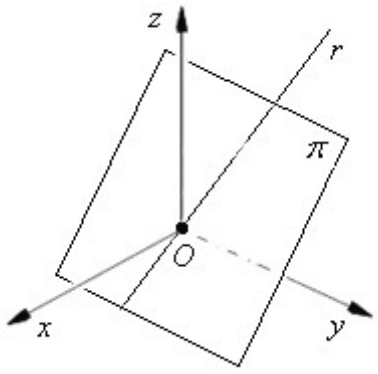


Figura7 –Dimensão dos subespaços de $\mathbb{R}^3$

A figura anterior, ilustra que quanto "maior" for o subespaço, maior é a sua dimensão, ou seja:

- A origem é 0-dimensional;
- A reta que passa pela origem, *r*, é unidimensional;
- O plano que passa pela origem, π, é bidimensional;
- $\mathbb{R}^3$ é tridimensional.

Teorema16: Seja W um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita E, então $\dim(W) \le \dim(E)$ (W tem dimensão finita); para além disso se $\dim(W) = \dim(E)$, então $W = E$.

Exemplo24: Determine a dimensão do subespaço S de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $\vec{v}_1 = (1,-1,2)$, $\vec{v}_2 = (-2,3,1)$ e $\vec{v}_3 = (-1,3,8)$.

Resolução: Os subespaços de $\mathbb{R}^3$ são; a origem, uma recta que passa pela origem, um plano que passa pela origem e $\mathbb{R}^3$.

Como $\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = (a,b,c)$ é um sistema impossível (**porquê?**), concluímos que os vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$ não geram $\mathbb{R}^3$, $\dim(S) \neq 3$.

Vamos agora estudar dependência linear do conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$. Como a matriz A do sistema $\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = (0,0,0)$ é (3×3), basta estudar o valor de $|A|$. Sendo $|A| = 0$, o sistema é possível e indeterminado, donde o conjunto V é linearmente dependente. Por este motivo, existem vetores de V que se podem escrever como combinação linear dos restantes,

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = (0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + 8\lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -3\lambda_3 \\ \lambda_2 = -2\lambda_3. \\ \lambda_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Assim,

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = (0,0,0) \Leftrightarrow -3\lambda_3\vec{v}_1 - 2\lambda_3\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = \lambda_3(-3\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2 + \vec{v}_3) = (0,0,0),$$

fazendo, $\lambda_3 = 1$, vem $\vec{v}_3 = 3\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2$. Ou seja, $\vec{v}_3$ pertence ao espaço gerado por $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, donde, o subespaço S de $\mathbb{R}^3$ gerado por $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$ pode ser representado pelos vetores $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$. Como, qualquer combinação linear de $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$ pode ser reduzida a uma combinação linear de $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, $\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = \lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3(3\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2) = (\lambda_1 + 3\lambda_3)\vec{v}_1 + (\lambda_2 + 2\lambda_3)\vec{v}_2$, o espaço gerado por $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ é $S = ger(V) = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$.

Por outro lado, como $\vec{v}_3 = 3\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 \Leftrightarrow 3\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 - \vec{v}_3 = 0$, e sendo os três coeficientes diferentes de zero, podemos exprimir cada um dos vetores em função dos outros dois $\vec{v}_1 = -\frac{2}{3}\vec{v}_2 + \frac{1}{3}\vec{v}_3$ e $\vec{v}_2 = -\frac{3}{2}\vec{v}_1 + \frac{1}{2}\vec{v}_3$. Temos então que, $S = \text{ger}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}, S = \text{ger}\{\vec{v}_1, \vec{v}_3\}$ ou $S = \text{ger}\{\vec{v}_2, \vec{v}_3\}$, ou seja, o subespaço S pode ser gerado por quaisquer dois dos vetores dados.

Prova-se que os conjuntos $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$, $\{\vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ e $\{\vec{v}_1, \vec{v}_3\}$ são L.I., ou seja, formam uma base para S. Conclui-se que, $dim(S) = 2 < dim(\mathbb{R}^3)$.

Os vetores destes conjuntos definem planos que passam pela origem.□